MORI AI Growth OS — AI Growth Advisor PRD

Demo / 模拟业务数据 · 非真实商业客户数据 · 由 MORI AI Growth OS 生成

> **文档性质**：轻量级 PRD（产品需求文档）｜**版本**：v1.0｜**范围**：AI Growth Advisor + Campaign Analytics + Experiment Lab 闭环
> **数据说明**：MORI 是 **Demo / Portfolio 项目**，全文数据均为 **Demo / 模拟业务数据**，不是实际商业广告账户
> **本文不含**任何真实客户、真实营收、真实产品使用量数据；涉及"目标/预期"的表述均为设计目标，不是既成结果

1. 产品背景

营销团队的数据、内容、投放与分析流程容易割裂：投放数据在广告后台、内容在文档、分析在 Excel、结论在聊天记录里。 结果是"**数据很多，但决策很慢**"，而且每做一次分析都要重复一遍取数与对口径。

MORI 希望把四件事串成一个闭环：

```
Campaign Analytics（把数据算对）
      + AI Insight（解释发生了什么）
      + Growth Recommendation（给出该做什么）
      + Experiment（验证有没有用）
```

AI Growth Advisor 就是这个闭环里的"决策层"：它不重复计算指标，而是消费已经算好的指标与业务上下文， 输出可执行建议，并把建议设计成下一个可验证的实验。

为什么现在做

条件	现状
数据基础	已有统一指标口径（CTR / CPC / CVR / CPA / ROAS）与 30 天 Demo 投放数据
模型能力	主流模型已支持 **Structured Outputs（JSON Schema）**，可以稳定返回结构化结果
产品缺口	现有分析停留在"看板 + 人工判断"，缺少"结论 → 动作 → 验证"的连接

2. 目标用户

角色	典型诉求	在 MORI 里的使用路径
品牌营销人员	本周该主推什么主题、预算往哪放	Campaign Analytics → AI Growth Advisor → Content Studio
增长运营人员	效率下降时先查哪一环、怎么验证	Campaign Analytics → AI Growth Advisor → Experiment Lab
广告投放人员	哪些素材加预算、哪些止损	Campaign Analytics（素材级）+ Performance Analyst
商业运营人员	用一句话讲清"发生了什么、为什么、下一步"	Growth Report（周报 + 归档）

> 共同点：他们不需要更多图表，需要**在 5 分钟内得到可用结论。**

3. 核心痛点

#	痛点	具体表现
P1	**数据分散**	投放、内容、人群数据在不同系统，口径不一致
P2	**手工分析耗时**	每周重复导出、清洗、算指标，真正用于判断的时间被压缩
P3	**AI 与业务数据割裂**	通用 AI 不了解品牌、人群、竞品与账户历史，只能给通用建议
P4	**分析结果无法直接进入实验**	报告写了"CVR 下降"，但没有下一步可执行的实验设计
P5	**建议缺乏验证闭环**	建议是否正确、有没有效果，事后无法追溯
P6	**结论不可复核**	数字与结论对不上，或者"模型说的"无法验证

4. 产品目标

用户目标

让用户完成一条完整动作链：

```
导入 Campaign 数据 → 得到结构化指标 → 发现问题 → 获得 AI 分析
        → 得到增长建议 → 设计实验 → 验证结果
```

产品目标（可衡量）

层级	目标	衡量方式
效率	把"取数 + 算指标 + 写诊断"从数小时压缩到一次交互	从上传 CSV 到拿到 AI 诊断的步骤数
质量	每一条结论都能追溯到具体指标	结论是否带 `evidence` 字段
可信度	指标与结论可被独立复核	原始 SQL 与产品指标一致
闭环	每条建议都能变成可验证实验	是否存在"实验设计"输出字段
稳定	模型异常不影响产品可用	Fallback 成功率

> 说明：以上为**产品设计目标**。当前项目没有真实产品使用量数据，因此不提供"使用时长下降 X%"这类指标。

5. MVP 范围

MORI 主项目包含 14 个模块，但 **AI Growth Advisor 的 MVP 不需要覆盖全部。**

MVP 核心闭环（本文范围）

模块	在 MVP 中的角色
Campaign Analytics	数据入口与指标层：CSV 上传 → 清洗 → 指标计算 → 趋势与三切面
AI Growth Advisor	决策层：把指标翻译成"诊断 + 假设 + 建议 + 实验"
Experiment Lab	验证层：把建议变成 A/B 实验，用统计检验判断是否值得继续

明确不在 MVP 范围

不做	原因
真实广告平台 API 对接	MVP 用 CSV 验证工作流，接入平台属 V2
自动调预算 / 自动上下线素材	涉及真实账户风险，MVP 只给建议、由人执行
登录、权限、多租户	作品集 Demo 阶段不需要（避免过度工程化）
计费与套餐	同上

MVP 成功标准（验证假设）

> **核心假设：如果给 AI 一套结构化业务上下文（指标 + 人群 + 内容 + 实验历史），它能否产出"业务人员可以直接采取行动"的增长建议？**

验证维度	判定方式
结构化输出稳定	输出通过 Schema 校验的比例（本地测试覆盖 7 个 Agent 与非法输出场景）
建议可执行	每条建议是否包含"做什么 / 对什么指标 / 如何验证"
数字可复核	结论中引用的数字是否与数据库计算一致
失败不崩	模型超时 / 报错 / 返回非法 JSON 时是否自动回退并保持可用

---

6. 用户流程

上传 CSV / 使用 Demo 数据

↓

Data Cleaning 数据清洗

↓

Metric Calculation 指标计算

↓

Campaign Analytics 趋势与切面

↓

Performance Analyst 投放诊断

↓

Growth Advisor 增长顾问

↓

Recommendation 建议 P0/P1/P2

↓

Experiment Lab 实验设计

↓

Optimization 优化落地

↓

Monitoring 监控与复盘

↺ 回环（持续复盘）：Monitoring 监控与复盘 → Campaign Analytics 趋势与切面

关键交互节点

步骤	用户动作	系统响应
1	上传投放 CSV（或直接用 Demo 数据）	校验表头/日期/数字字段，输出数据质量问题清单
2	查看指标与趋势	展示 KPI、日趋势、渠道/素材/人群三切面
3	点击「AI Analyze Campaign」	Performance Analyst 返回诊断 / 原因 / 假设 / 高效低效素材 / 预算建议 / 实验建议
4	在 AI Growth Advisor 提问	返回 Diagnosis → Main Reason → Hypothesis → Recommendation → Experiment
5	进入 Experiment Lab 创建实验	输出 A/B 指标、z 值、p 值、结论方向与成功标准
6	生成 Growth Report	输出 8 段式周报，可复制 / 导出 Markdown / PDF

---

7. AI Agent 设计

为什么拆 Agent（而不是一个大 Prompt）

原因	说明
职责清晰	每个 Agent 只回答一类问题，Prompt 与输出契约可单独评估
输出稳定	每个 Agent 有独立 JSON Schema，字段更少、更聚焦
可版本管理	Prompt 有版本号与变更记录（见 `/prompts`），可回归对比
失败可隔离	某个 Agent 失败可单独回退，不影响其它模块

本 PRD 重点：两个 Agent

7.1 Performance Analyst（投放数据分析师）

项	内容
职责	回答"投放数据发生了什么、为什么、钱该怎么挪"
输入	账户总指标、日趋势、渠道表现、素材排行、近 7 天 vs 前 7 天窗口对比、分人群表现、系统预计算信号
处理顺序	① 量级 → ② 流量效率（CTR/CPC）→ ③ 承接效率（CVR/CPA）→ ④ 结果效率（ROAS）→ ⑤ 结构集中度
输出（结构化）	`diagnosis`、`mainReason`、`hypotheses[]`、`winners[]`、`losers[]`、`budgetMoves[]`、`audiencesToTest[]`、`experiments[]`，以及 `insights / opportunities / risks / recommendations` 四组结论
关键约束	每条结论必须引用具体数值；必须说明如何排除其它解释；涉及实验必须标注为模拟数据推演
Prompt 版本	v1.5

7.2 Growth Advisor（增长顾问）

项	内容
职责	回答业务问题，并把结论组织成"可执行 + 可验证"的路径
输入	品牌、产品、人群、竞品、投放、内容库、实验历史 + 用户提问
固定输出结构	`diagnosis` → `mainReason` → `hypotheses[]`（含证据与置信度）→ `recommendation[]` → `experiment` → `dataUsed[]`
特别要求	必须区分 **FACT（事实）/ HYPOTHESIS（假设）/ DATA GAP（缺什么数据）**；数据不足时必须说"数据不足"而不是编造
数据口径	全文必须写 Demo 口径（"Demo 数据显示""模拟实验结果""基于模拟数据推演"），禁止写成真实业绩或"已验证"
Prompt 版本	v2.0

7.3 其他 Agent（简要）

Agent	负责	输出要点
Market Analyst	市场与竞品	竞争位置、市场空白、定位建议
Audience Analyst	用户洞察	Persona 机会、四类机会卡片、广告角度
Content Strategist	内容策划	标题/正文/短视频脚本 + 内容评分
Creative Strategist	广告素材	5 个结构性差异方向 + 测试优先级
Report Writer	增长报告	8 段式周报（含下周实验）

---

8. Structured Output

设计原则

> **AI 不返回自由文本，而是按预定义 JSON Schema 返回结构化对象。**

目的	说明
稳定解析	字段固定，前端无需解析自然语言
前端展示	每个字段对应确定的 UI 组件（卡片、表格、评分条）
数据复用	结构化结果可落库、可对比、可进入下一步工作流
降低格式错误	通过 Schema 约束 + 本地校验（Zod）双重保障
便于后续流程	例如 `experiments[]` 可直接作为 Experiment Lab 的输入

实现要点

层	做法
契约	每个 Agent 用 zod 定义 Schema，并由同一份定义生成模型侧 JSON Schema（避免两处定义漂移）
首选请求形状	`response_format: { type: "json_schema", strict: true }`（官方 Structured Outputs）
兼容降级	若上游不支持 strict（如 DeepSeek），按阶梯降级：`json_object` → 纯 JSON，并把 Schema 与"必填字段清单"注入 prompt
校验	模型返回后统一由 zod 校验：字段缺失 / `null` / 类型错误都会被识别
修复式重试	校验失败时把"缺失字段与类型错误清单"回灌给模型重问（同形状最多 2 次），而不是直接丢弃可解析的回答
不静默修改	不会为了通过校验而放宽 `required`，也不会自动填充业务字段

示例（Campaign 分析输出，节选）

```
{
  "diagnosis": "Demo 数据显示近 7 天 ROAS 从 3.23 降到 2.73（-15.38%），CTR 基本持平。",
  "mainReason": "主导环节是承接与转化效率：CVR 从 3.96% 降到 3.06%（-22.61%）。",
  "hypotheses": [
    { "hypothesis": "落地页承接与素材承诺不一致", "evidence": "CTR 持平但 CVR 下滑", "confidence": 78 }
  ],
  "budgetMoves": [
    { "from": "成分党深度解析", "to": "熬夜党晚间修护", "amount": "该素材约 50% 预算", "rationale": "ROAS 2.13 vs 4.26" }
  ],
  "experiments": [
    { "name": "价格解释型落地页 vs 原落地页", "variantA": "原落地页", "variantB": "价格解释 + 信任证据", "metric": "CVR", "hypothesis": "补齐购买理由后 CVR 回
  ]
}
```

---

9. Fallback / Error Handling

风险来源

AI API 可能出现的异常：

异常	典型场景
`TIMEOUT`	长上下文 + 长输出超过客户端超时（默认 120s，可配置）
`HTTP_ERROR`	上游 4xx/5xx（Key 失效、额度不足、模型名不存在、网关故障）
`INVALID_JSON`	返回内容不是合法 JSON，或字段不符合 Schema
`EMPTY_RESPONSE` / `TRUNCATED`	返回空内容，或被 token 上限截断
`MISSING_API_KEY`	未配置 Key（或 Demo 模式）
`NETWORK_ERROR`	网络/代理不可达、连接被中断

处理策略（保证产品不会因为模型异常直接崩溃）

层级	策略
请求层	三级请求形状阶梯（`json_schema` → `json_object` → 纯 JSON）+ 修复式重试 + 截断时"更精简"重试
校验层	zod 强校验；非法结构不进入 UI
回退层	任何不可恢复的异常 → **自动回退到本地结构化分析引擎（Demo 引擎）**，结果照样渲染
透明层	结果卡片明确标注当前状态：`AI 生成` / `Demo 引擎` / `AI 失败 · 已回退`，并写明原因
安全层	API Key 只在服务端读取；前端产物不含 Key；错误文案统一脱敏（`sk-***`）

用户可见的三种状态

状态	触发条件	用户看到
AI Mode	`DEMO_MODE=false` 且配置 Key，调用成功	`AI 生成` + 模型名 + 耗时
Demo Mode	`DEMO_MODE=true`（默认）或未配置 Key	`Demo 引擎` + 说明"使用本地结构化分析引擎"
Fallback	调用失败/超时/非法结构	`AI 失败 · 已回退` + 具体错误原因

> 设计原则：**宁可显示"回退了"，也不显示空白页或错误堆栈。**

---

10. 核心指标

业务指标（由统一口径计算，AI 不参与计算）

指标	定义	用途
CTR	clicks / impressions	素材吸引力
CPC	spend / clicks	流量成本
CVR	conversions / clicks	承接效率（本 PRD 的核心观测点）
CPA	spend / conversions	获客成本
ROAS	revenue / spend	投放效率

AI / 产品指标（设计目标与可观测项）

指标	定义	当前状态
AI analysis success rate	成功返回并通过 Schema 校验的比例	本地上线前测试覆盖 7 个 Agent + 非法输出场景（无真实线上使用量数据）
Structured Output success rate	输出通过 Schema 校验的比例	同上；测试断言"非法输出会被拒绝而不是渲染"
Fallback rate	触发回退的比例	可通过 `meta.mode` 统计；Demo Mode 下全部为本地引擎
Experiment completion	实验是否走完"设计 → 执行 → 结论"	Experiment Lab 已支持创建、统计检验与结论输出（模拟数据）
分析耗时	从触发到结果渲染的时间	本地实测：本地引擎 < 1s；真实模型 20–45s（视 provider 与上下文长度）

> ⚠️ **当前项目没有真实产品使用量数据**（没有真实用户、没有埋点统计），因此不提供"成功率 95%""用户满意度 4.8"这类数字。 上表中凡是标注"设计目标/测试覆盖"的，都以本地验收结果为准，不代表线上真实使用数据。

---

11. 产品边界

边界	说明
产品性质	MORI 当前是 **Demo / Portfolio 项目**，用于验证 AI 在营销分析与增长决策中的应用工作流
数据性质	**全部为模拟业务数据**（虚拟品牌 + 生成式 Demo 数据集），不是实际商业广告账户
平台性质	不是生产级广告投放平台：不接真实广告平台 API、不自动调预算、不自动上下线素材
实验结果	Experiment Lab 的结果为**模拟数据推演**，不代表真实线上 A/B 结果，需要真实流量复现
AI 建议	必须人工审核后执行；AI 输出定位是"加速判断"，不是"替代决策"
工程质量	已通过 `next build`、TypeScript 0 error、ESLint 0 problem、101 个自动化测试；SQLite 用于 Demo，不适合多用户生产环境
合规	不编造商业成绩（无 ROI 提升、无销售额提升）、不使用医疗/绝对化功效表述

---

12. 后续迭代

V1（已完成 / 当前版本）

```
Campaign Analytics  +  AI Growth Advisor  +  Experiment Lab
（CSV 上传 → 指标计算 → AI 诊断 → 建议 → 模拟实验）
```

V2（规划中，尚未实现）

方向	内容	依赖
真实数据接入	对接真实广告平台（Meta / 巨量 / 腾讯广告）与电商订单	平台授权、数据合规
更丰富的人群与素材分析	素材级 CVR、点击→加购中间指标、人群结构时间序列	埋点字段补齐（`audience` / `placement` / `conversion_event`）
更强的实验管理	实验排期、样本量与显著性自动监控、实验结论自动回写	真实流量与实验周期
更多 AI Agent	预算优化 Agent、素材疲劳预警 Agent、落地页一致性检查 Agent	数据与评估集
评估与回归	建立 golden set 与 LLM-as-judge 评估，跟踪 Prompt 版本效果	人工标注评估集

> 以上均为**规划**，不声称已完成；当前版本以项目中实际存在的功能为准。

附录：与当前项目实现的对应关系

PRD 章节	对应实现位置
指标口径	`src/lib/metrics.ts`（唯一定义 + 除 0 保护）
Campaign Analytics	`/campaign` 页面 + `/api/campaign/analyze`、`/api/campaign/upload`
Performance Analyst	Agent `performance_analyst`（Prompt v1.5，`CampaignAnalysisSchema`）
Growth Advisor	`/advisor` 页面 + Agent `growth_advisor`（Prompt v2.0，`GrowthAdviceSchema`）
Structured Output	`src/lib/ai/json-schema.ts` + `src/lib/ai/schemas.ts`（zod ↔ JSON Schema 单一来源）
Fallback / 错误分类	`src/lib/ai/client.ts`（三级阶梯、修复式重试、错误码）+ `src/lib/ai/runner.ts`（回退）
Experiment Lab	`/experiments` 页面 + `src/lib/experiments.ts`（双比例 z 检验、最小样本量）
Prompt 与版本管理	`/prompts` 页面 + `src/lib/prompts.ts`（7 个 Agent）
测试覆盖	`tests/`（101 个用例，含结构化输出与可靠性用例）

> 文档一致性声明：本文档描述的能力均已在当前 MORI 项目中实现；描述的实验与数据均为 **Demo / 模拟业务数据**。